

演奏制御システムにおける Master Arduino → Slave Processing 間遅延の定量計測

グループ 7

2026 年 6 月 28 日

1 目的

本システムは Master Arduino（以下 MA）が全体のテンポ（BPM）を管理し、I2C 経由で各楽器の Slave Arduino（以下 SA）へ Tick 信号をブロードキャストし、SA は受信した Tick に応じて楽譜データを計算し、Serial 経由で対応する Slave Processing（以下 SP）に音符情報を送信して実際の音を再生する、という多段構成になっている。

本レポートは、MA が BPM Tick を送信してから、対応する楽器（ピアノ）の音が SP で再生されるまでの遅延を定量的に計測し、シリアル通信のボーレートが遅延に与える影響を評価することを目的とする。

2 システム構成

測定対象の信号経路を図 1 に示す。

MasterProcessing (UI.pde) $\xrightarrow{\text{Serial}}$ Master Arduino (MA) $\xrightarrow{\text{I2C broadcast}}$ Slave
Arduino (SA, ピアノ) $\xrightarrow{\text{Serial}}$ SlaveProcessing (SP_Piano.pde) → 音声出力

図 1 計測対象の信号経路

MA は一定間隔（15000/BPM [ms]）で BPM Tick を全 Slave へブロードキャストし、SA は Tick を受信するたびに楽譜中の該当インデックスの音高・長さを計算して SP へ送信する。SP はこれを受信し、Minim ライブラリで実際に音を再生する。

3 計測手法

3.1 計測の基本方針

- 本番用コード（group7/FINAL）は変更せず、計測専用複製した group7/TEST 環境で計測を行った。

- SA → SP のシリアルプロトコルに、計測専用の一時的な「Tick 番号」フィールドを追加し、MA 側が送信した Tick 番号と SP 側の受信イベントを 1 対 1 で対応付けられるようにした。
- MasterProcessing は、MA が出力する Tick 送信ログを受信した時刻を、SlaveProcessing（ピアノ）は音符データを受信・再生した時刻を、それぞれミリ秒精度で CSV ファイルに記録した。
- MA と SA を同一 PC に接続し、両 Processing スケッチを同一マシン上で動作させることで、複数 PC 間のクロック同期の問題を回避し、同一の OS 時計上で時刻比較を行えるようにした。

3.2 遅延の算出方法

計測後、MA 側の Tick 送信ログ（Tick 番号と受信時刻）と、SP 側の受信・再生ログ（Tick 番号と受信時刻）の 2 つの CSV ファイルを Tick 番号で JOIN し、

$$\text{delay} = T_{\text{SP recv}} - T_{\text{MA log recv}}$$

として各 Tick ごとの遅延を算出した。休符（音を伴わない Tick）は集計対象から除外し、実際に音が発生したイベントのみを評価対象とした。

3.3 計測条件

対象楽器はピアノ。BPM とシリアル通信のボーレートを変えた 4 条件で計測した。

表 1 計測条件

条件	BPM	ボーレート [bps]
条件 A	120	9600
条件 B	180	9600
条件 C	120	115200
条件 D	180	115200

3.4 評価基準

遅延の大小は、以下の 2 つの基準で評価した。

4 結果

4.1 統計量

各条件における有効サンプル数は 211 件（対応する Tick が見つからなかった件数は 0 件）であった。統計量を表 4 に示す。

表 2 絶対値基準（人間の知覚閾値に基づく）

delay	評価
20 ms 未満	ほぼ知覚不可能
20–50 ms	許容範囲
50–100 ms	要注意
100 ms 以上	問題あり

表 3 相対値基準（Tick 間隔 = 15000/BPM [ms] に対する比率）

delay / Tick 間隔	評価
10% 未満	全く問題なし
10–25%	許容範囲
25–50%	要注意
50% 以上	致命的

表 4 条件別の遅延統計量

条件	平均 [ms]	中央値 [ms]	標準偏差 [ms]	最小 [ms]	最大 [ms]	Tick 間隔比
9600bps, BPM120	9.4	9.0	2.7	3	15	7.5%
9600bps, BPM180	9.4	9.0	2.5	3	16	11.3%
115200bps, BPM120	−0.9	−1.0	1.2	−3	2	−0.7%
115200bps, BPM180	−1.0	−1.0	1.3	−4	2	−1.1%

4.2 条件別の比較

図 2 に 4 条件の平均 delay（誤差棒は標準偏差）を，図 3 に Tick 間隔に対する相対比率を示す。

4.3 分布と時間的安定性

図 4 に BPM=120 における delay の分布（ボーレート別）を，図 5 に Tick 番号に対する delay の推移を示す。いずれのボーレートでも，演奏全体を通じて delay が系統的に増大していくドリフトは見られず，値はそれぞれの分布の範囲内でランダムに揺れている。

5 考察

5.1 BPM 依存性

9600bps の条件では，BPM を 120 から 180 に上げて平均 delay（9.4ms）はほぼ変化しなかった。これは，遅延の絶対値（ms）が BPM ではなく，固定のシリアル通信速度に起因する伝送時間によって決まっていることを示している。一方，Tick 間隔（15000/BPM）は BPM の上昇に伴って縮

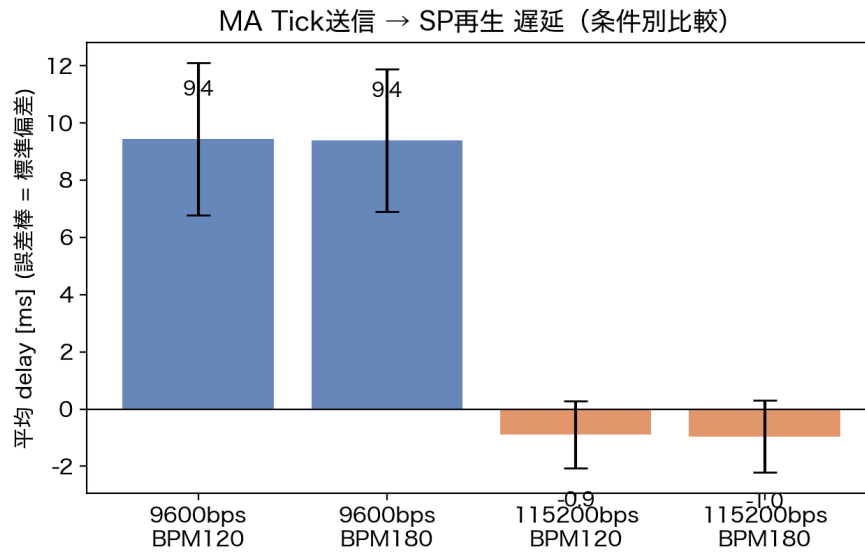


図 2 条件別の平均 delay 比較

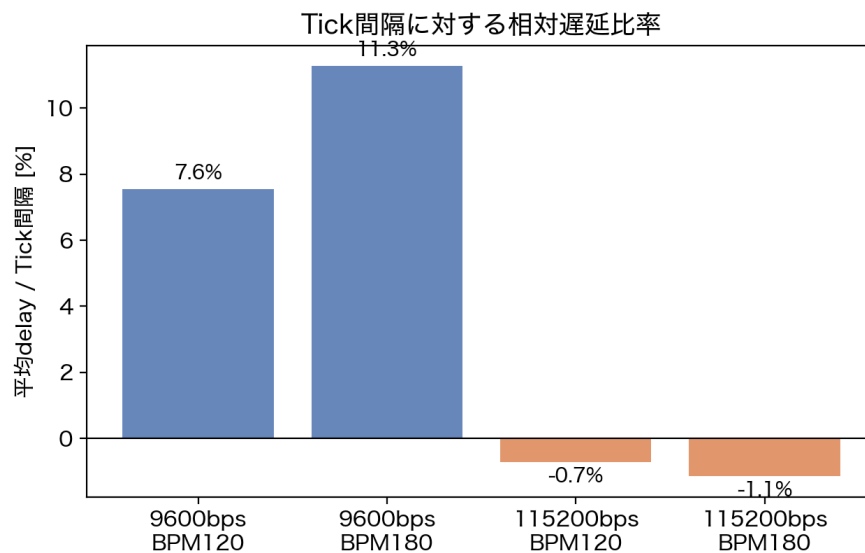


図 3 Tick 間隔に対する相対遅延比率

小するため、delay の Tick 間隔に対する相対比率は 7.5% から 11.3% に増加した。すなわち、テンポが速くなるほど一定の絶対遅延が相対的に「厳しく」なる。

5.2 ボーレートの影響

ボーレートを 9600bps から 115200bps に上げたところ、平均 delay は約 9.4ms から約 -1ms まで縮小し、標準偏差も 2.5–2.7ms から 1.2–1.3ms 程度まで縮小した。これは理論的な予測と一致する。本計測における「delay」は、MA 側の Tick 送信ログ（約 30 文字）と SA 側の音符データ行（約 13 文字）という、長さの異なる 2 つのシリアル行それぞれの伝送完了時刻の差分として定義されるため、両者の伝送時間差そのものが測定値に系統的なバイアスとして乗っている。9600bps では両者

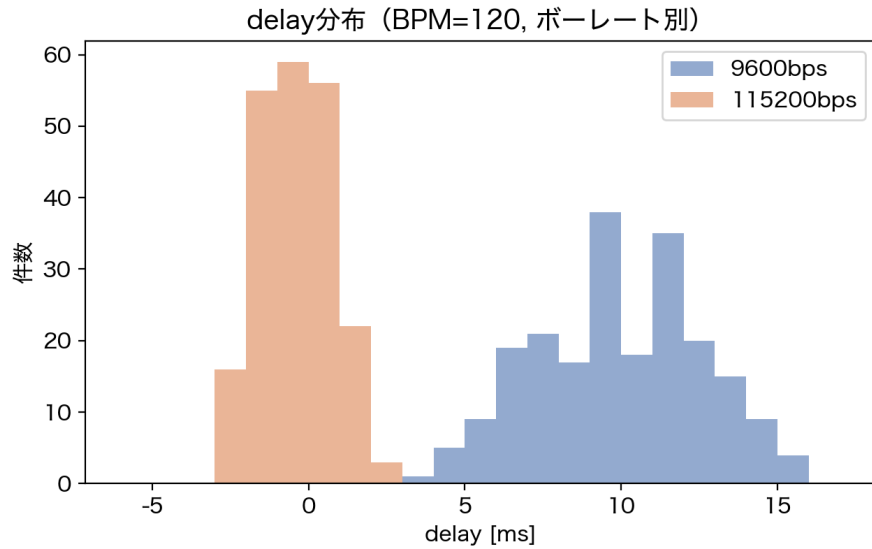


図4 delay 分布 (BPM=120, ボーレート別)

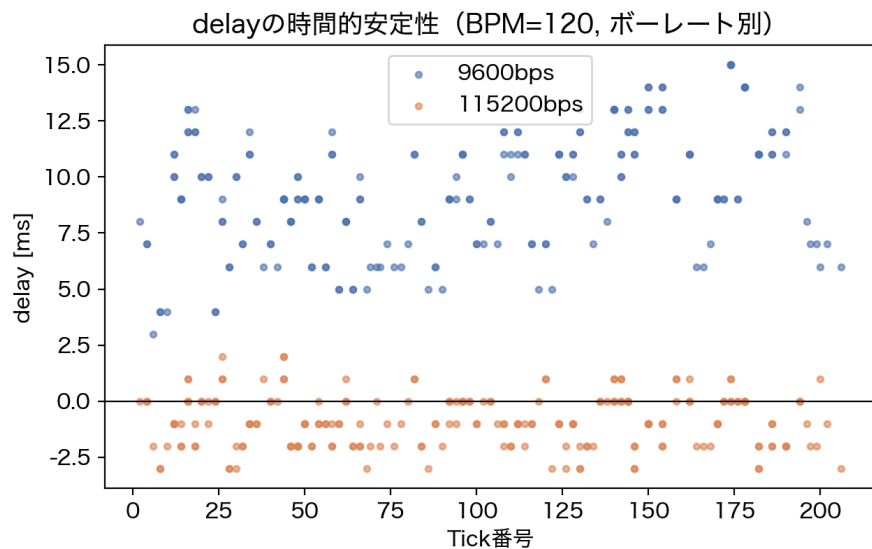


図5 delay の時間的安定性 (BPM=120, ボーレート別)

の伝送時間差は約 18ms と推定され、これが測定された約 9.4ms の delay の主成分であったと考えられる。ボーレートを 115200bps に上げるとこの伝送時間差は約 1-2ms 程度まで縮小し、測定される delay もほぼゼロ（ノイズレベル）まで縮小する。115200bps の条件で delay がわずかに負の値を取っているのは、この系統バイアスの符号が反転した結果であり、実際の物理的な遅延が負になったことを意味するものではない。

5.3 評価

全 4 条件において、平均 delay の絶対値は 20ms 未満（知覚閾値の許容範囲内）、Tick 間隔に対する比率も最大で 11.3%（許容範囲：10-25%）であり、致命的な遅延は確認されなかった。特に

115200bps への変更により，シリアル通信起因の遅延はほぼ解消されることが確認できた。

6 結論

- MA → SP 間の遅延の絶対値は BPM に依存せず，シリアル通信のボーレートに起因する伝送時間が主要な決定因子であった。
- 9600bps では平均約 9.4ms の遅延が測定されたが，いずれの評価基準でも問題のないレベルであった。
- ボーレートを 115200bps に上げることで，シリアル伝送起因の遅延はノイズレベルまで縮小し，さらなるマージンを確保できることを確認した。
- 本番反映の際は，関連する全ボード（MA・ピアノ・フルート・木琴・ドラム）と対応する Processing スケッチのボーレートを統一して変更する必要がある。